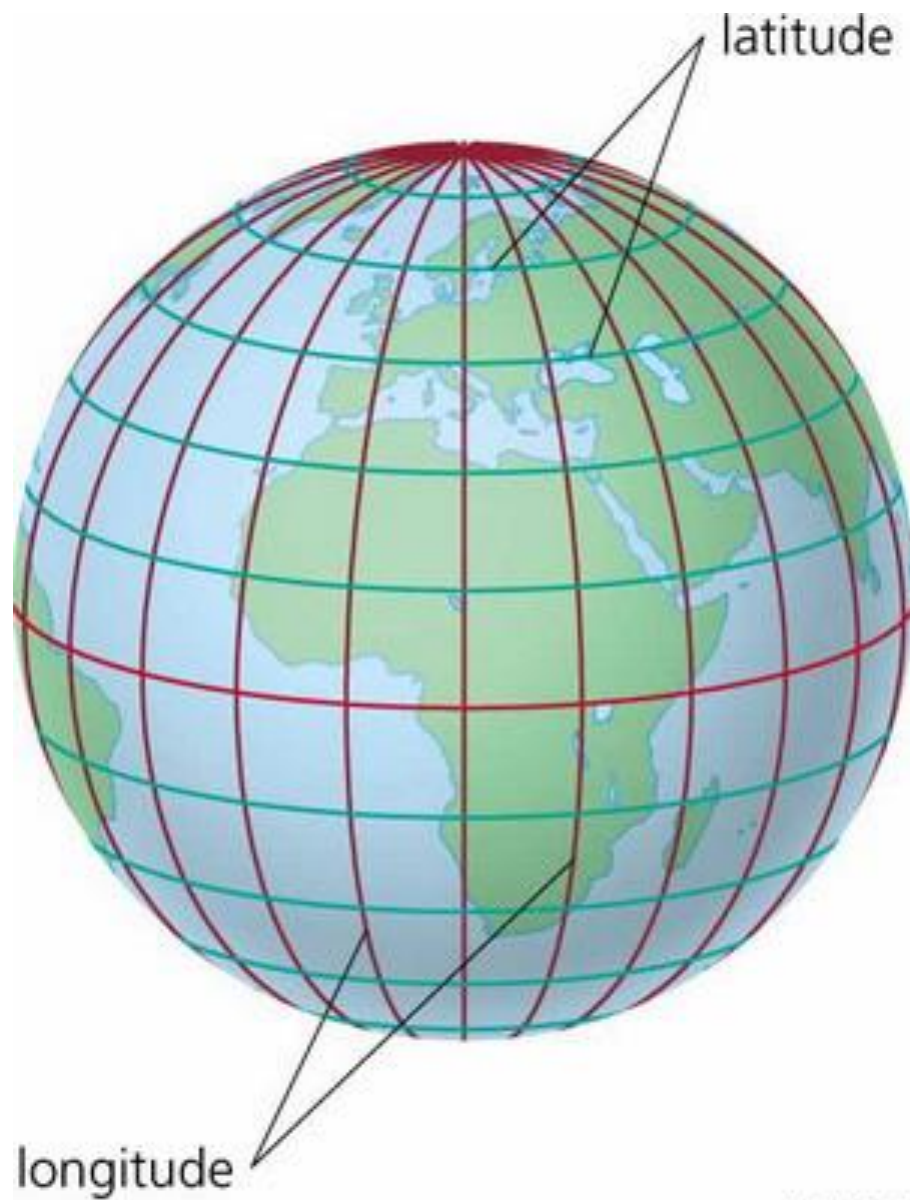


ระบบพิกัดทรงกลม (Spherical Coordinate System)

- ถ้าหากว่า ปัญหามีโครงสร้างทางกายภาพคล้ายคลึงกับทรงกลม เช่น ขั้วต่อ (connector) ในระบบไฟฟ้าแรงสูง หรือปัญหามีผลเฉลยสอดคล้องกับโครงสร้างรูปทรงกลม เช่น คลื่นที่แพร่กระจายออกจากสายอากาศ

การใช้ระบบพิกัดวิเคราะห์ปัญหาที่ว่านี้อาจจะทำให้การผลเฉลยทำได้ยาก ปัญหาในลักษณะนี้สามารถแก้ได้ง่ายขึ้นโดย อาศัยระบบพิกัดตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า ระบบพิกัดทรงกลม (spherical coordinate system)

- การบ่งตำแหน่งในระบบพิกัดทรงกลมจะมีแนวคิดมาจากการบ่งตำแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยอาศัยการตัดกันของเส้นละติจูด และลองจิจูด ดังแสดงในรูป 1 (เส้นลองจิจูด ลากในแนวขั้วเหนือ ไปขั้วใต้)



Jerry Malone

รูป 1

กำหนดให้จุด P คือจุดใด ๆ ที่จะบ่งตำแหน่งด้วยระบบพิกัดทรงกลม
ดังแสดงในรูป 2

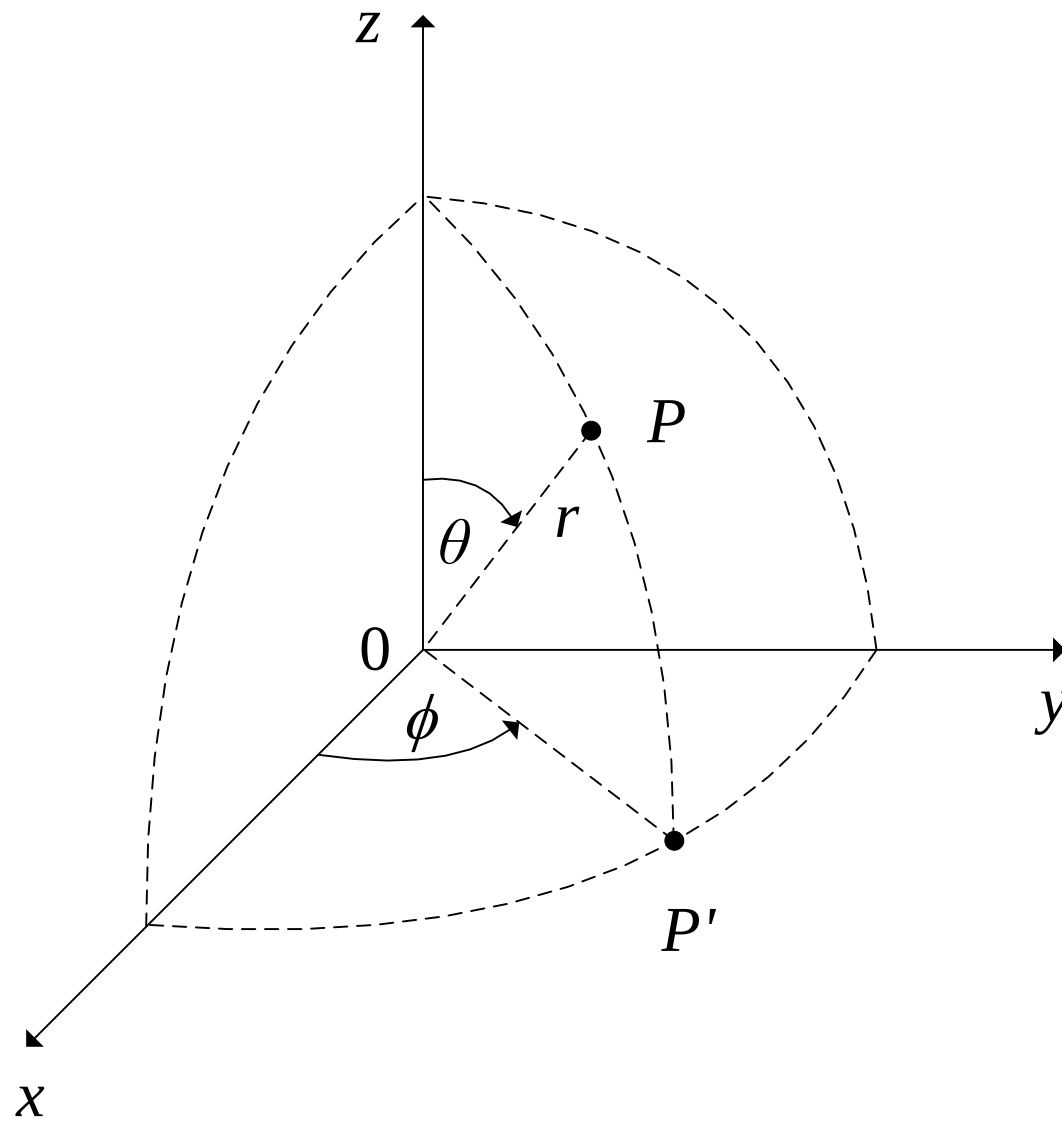
จุด P' (อ่านว่า พี พราม) คือ จุดที่เกิดจากการฉาย (projection) จุด P
ตามส่วนโค้งของทรงกลม ลงบนระนาบ xy

- ในระบบพิกัดทรงกระบอก จุด P จะได้รับการระบุด้วยตัวแปรสามตัวคือ

r คือ ระยะทางจากจุดเริ่มแกน มายัง จุด P

θ คือ มุมระหว่างแกน $+z$ และเส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มแกนไปยังจุด P

ϕ คือ มุม ระหว่างแกน $+x$ และเส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มแกนไปยังจุด P'



ค่าของ r , θ และ ϕ จะเป็นดังนี้

$$r \geq 0 \quad 0 \leq \theta \leq 180^\circ \quad 0 \leq \phi < 360^\circ$$

จุด P เมื่อมีการบ่งตำแหน่งด้วยระบบพิกัดทรงกลมสามารถเขียนได้เป็น

$$P(r, \theta, \phi)$$

โดยปกติ ตัวแปรทั้งสามตัว (r, θ, ϕ) จะมีการเรียงลำดับ ดังที่เขียนมานี้

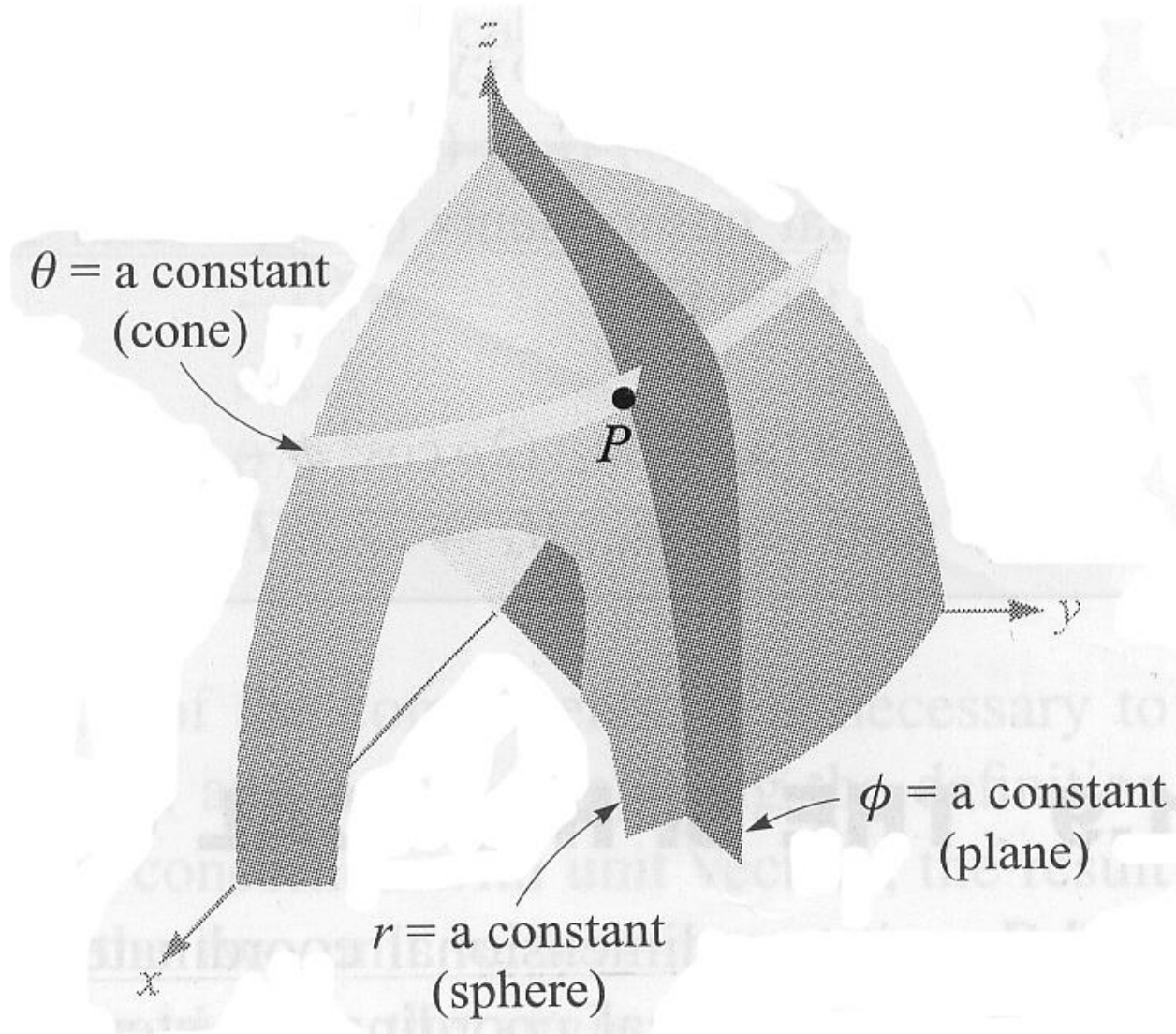
- เช่นเดียวกับระบบพิกัดทรงกระบอก ตำแหน่งของจุด P สามารถบ่งโดยอาศัยผิวสามผิวได้

พิจารณารูป 3 ในรูปนี้จะพบว่า จุด P เป็นจุดที่ได้จากการตัดกันของผิวที่ตั้งฉากกัน สามผิว คือ

$$\text{ผิว } r = \text{constant}$$

$$\text{ผิว } \theta = \text{constant}$$

$$\text{ผิว } \phi = \text{constant}$$



รูป 3

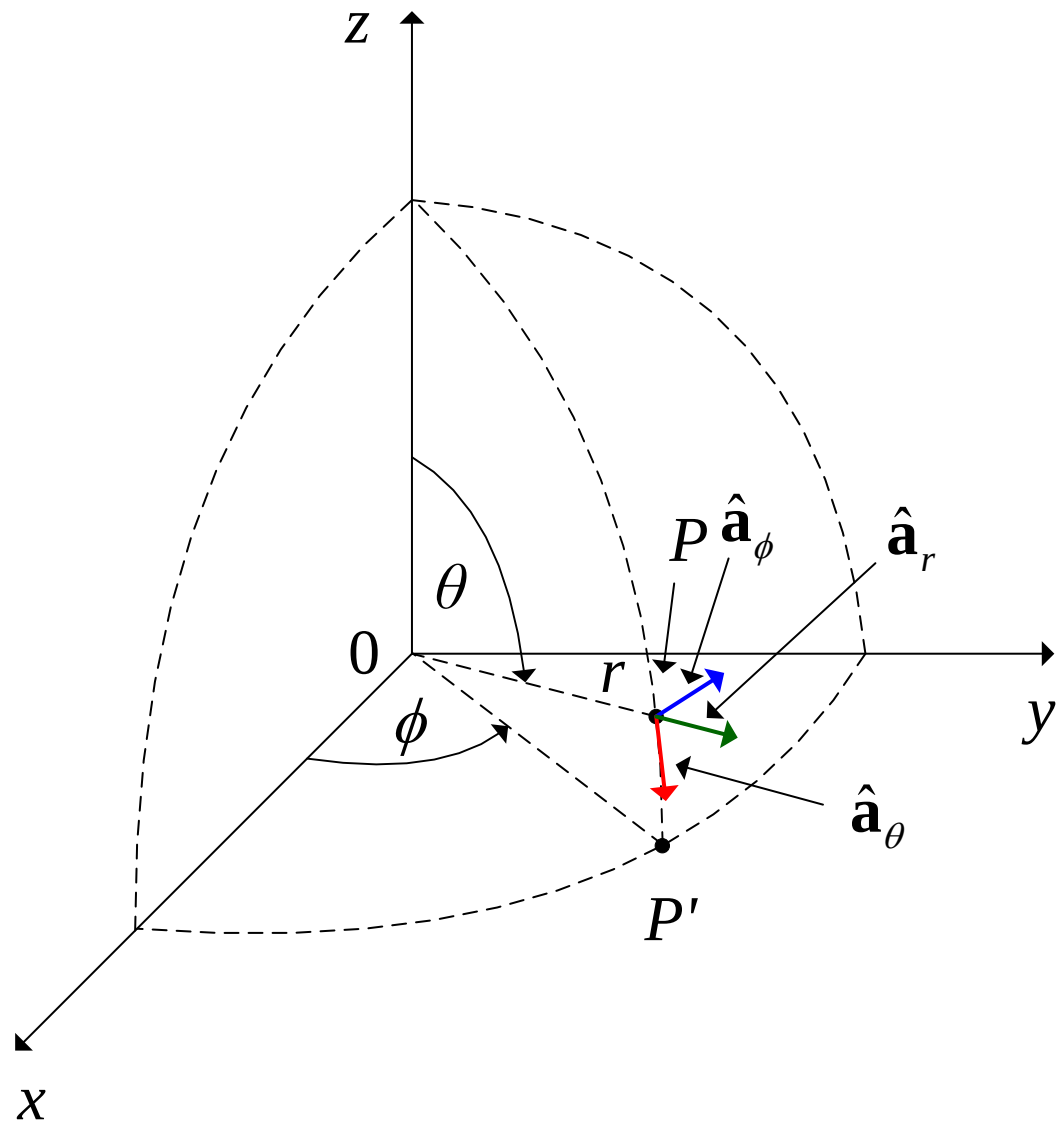
- การนิยาม เวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดทรงกลม จะใช้วิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้

$\hat{\mathbf{a}}_r$ ตั้งฉากกับผิว $r = \text{constant}$ และชี้ไปในทิศที่ r เพิ่มขึ้น

$\hat{\mathbf{a}}_\theta$ ตั้งฉากกับผิว $\theta = \text{constant}$ และชี้ไปในทิศที่ θ เพิ่มขึ้น

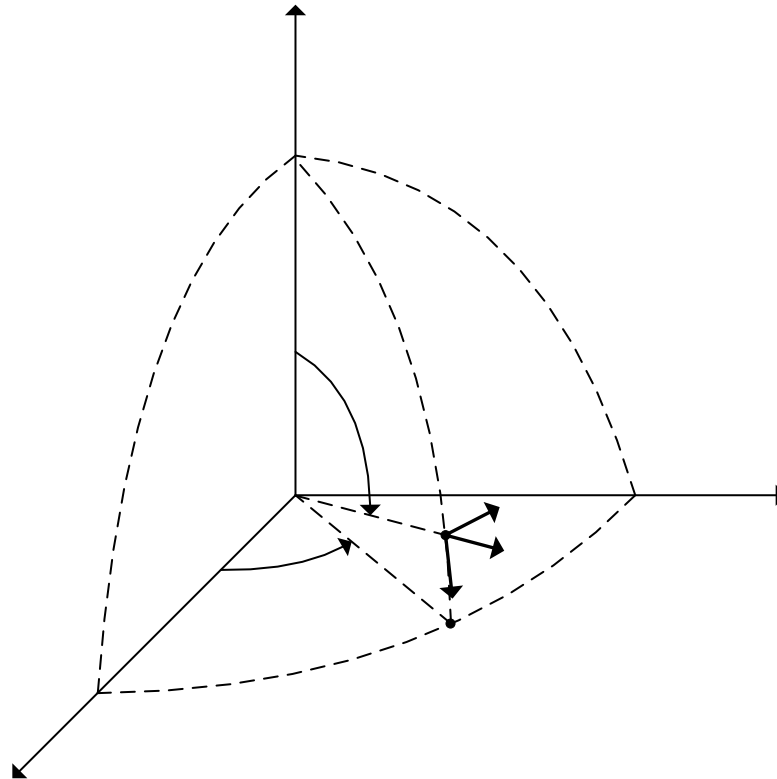
$\hat{\mathbf{a}}_\phi$ ตั้งฉากกับผิว $\phi = \text{constant}$ และชี้ไปในทิศที่ ϕ เพิ่มขึ้น

เวกเตอร์หน่วยทั้งสามตัว ณ ตำแหน่ง P แสดงได้ดังรูป 4



การบ้าน ครั้งที่ 1 (10 คะแนน)

จงใส่พารามิเตอร์ต่าง ๆ ในระบบพิกัดทรงกลมให้ครบถ้วน โดยให้เขียนลงในโครงสร้างที่เป็นผิวโค้งที่เป็นส่วนหนึ่งของผิวทรงกลมข้างล่างนี้



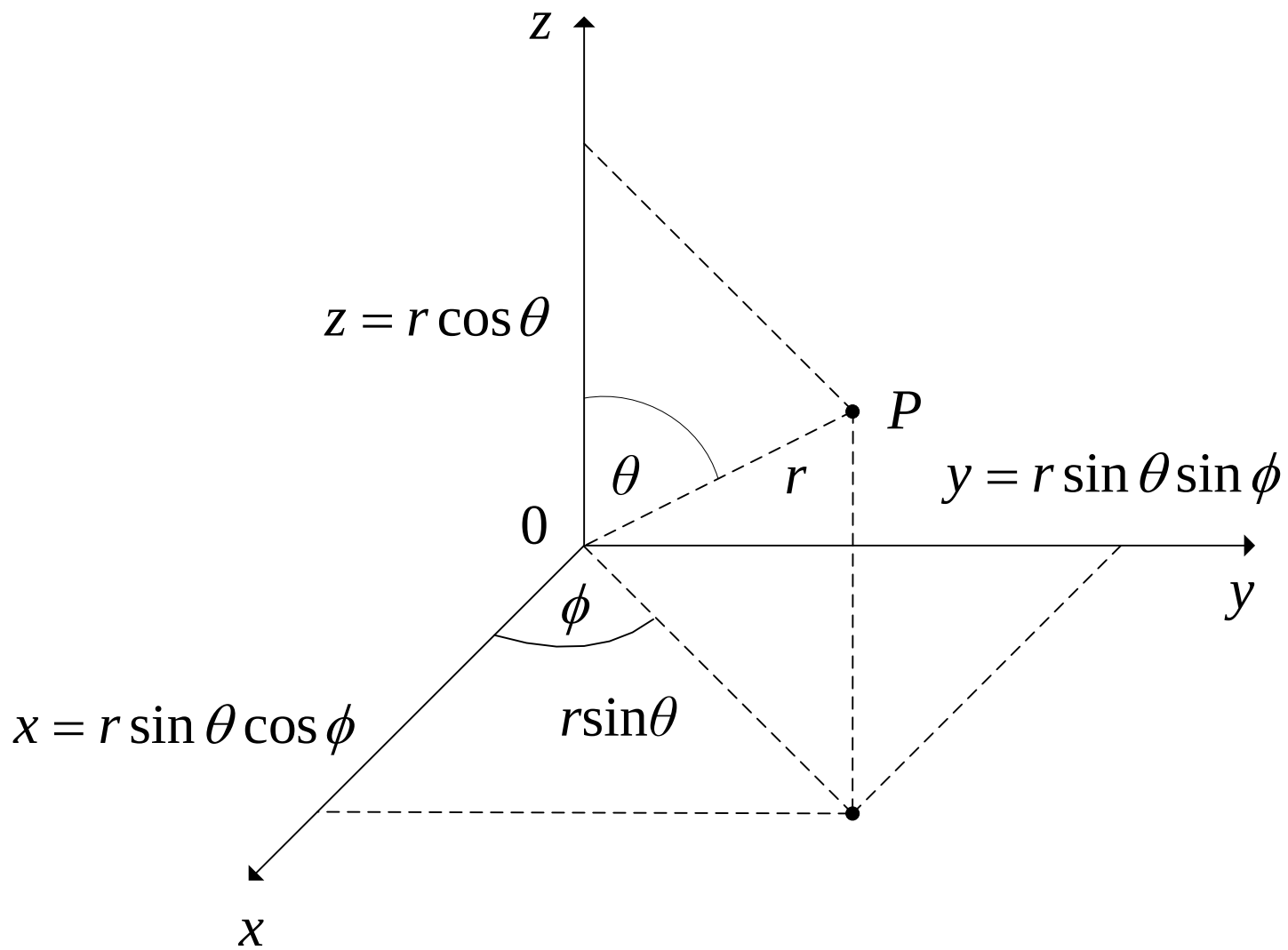
การแปลงตัวแปรพิกัดระหว่างระบบพิกัดทรงกลม และระบบพิกัดฉาก

พิจารณารูป 5 จะพบว่าตัวแปรพิกัดในระบบพิกัดฉาก และในระบบพิกัดทรงกลมมีความสัมพันธ์กันดังนี้

$$x = r \sin \theta \cos \phi \quad (1)$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi \quad (2)$$

$$z = r \cos \theta \quad (3)$$



រូប 5

ในทางกลับกัน ตัวแปรพิกัดในระบบพิกัดทรงกลมสามารถเขียนให้อยู่
ในรูปของตัวแปรพิกัดในระบบพิกัดฉาก x, y และ z ได้เป็น

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (r \geq 0) \quad (4)$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad (0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ) \quad (5)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad (6)$$

การแปลงเวกเตอร์หน่วยระหว่างระบบพิกัดทรงกลม และระบบพิกัดฉาก

ความสัมพันธ์ของเวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดทรงกลม และในระบบพิกัดฉากสามารถหาได้โดยอาศัยการฉาย ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็นดังนี้

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \quad (7a)$$

สมการ (7a) สามารถเขียนในรูปรัดกุมได้เป็น

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} \equiv [\mathbf{A}]_{rs} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \quad (7b)$$

เมื่อ

$$[A]_{rs} \equiv \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดฉาก และเวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดทรงกลม สามารถหาได้จาก การผกผัน (inversion) ของ (7b) ยังผลให้ได้

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{rs}^{-1} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} \quad (9)$$

- เมทริกซ์ $[A]_{rs}$ ตาม (8) เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปกติ (orthonormal matrix) ซึ่งเมทริกซ์ชนิดนี้มีคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ

$$[A]_{rs}^{-1} = [A]_{rs}^T \quad (10)$$

แทน (10) ใน (9) จะได้

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = [\mathbf{A}]_{rs}^T \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} \quad (11a)$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} \quad (11b)$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} \quad (11c)$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{sr} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} \quad (11d)$$

เมื่อ

$$[A]_{sr} \equiv \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

การแปลงเวกเตอร์ทั่วไประหว่างระบบพิกัดทรงกลม และระบบพิกัดฉาก

กำหนดให้ เวกเตอร์ตัวหนึ่งในระบบพิกัดฉาก คือ

ทราบค่า $\longrightarrow$
$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (13)$$

ถ้านำเวกเตอร์ $\mathbf{A}$ ตัวเดียวกันนี้ ไปเขียนในระบบพิกัดทรงกลม จะเขียนได้เป็น

ไม่ทราบค่า $\longrightarrow$
$$\mathbf{A} = A_r \hat{\mathbf{a}}_r + A_\theta \hat{\mathbf{a}}_\theta + A_\phi \hat{\mathbf{a}}_\phi \quad (14)$$

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของเวกเตอร์ A ในระบบพิกัดทรงกลมและในระบบพิกัดฉากจะเป็นดังนี้

ทราบค่า



$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \quad (15a)$$

$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} \equiv [A]_{rs} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \quad (15b)$$

ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของเวกเตอร์ **A** ในระบบพิกัดฉากและในระบบพิกัดทรงกลมจะเป็นดังนี้

ทราบค่า



$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} \quad (16a)$$

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{sr} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} \quad (16b)$$

ตัวอย่าง

กำหนดให้เวกเตอร์ $\mathbf{A}$ ที่อยู่ ณ จุดในระบบพิกัดฉาก $P(2,3,5)$

มีค่าเป็น $\mathbf{A} = 3\hat{\mathbf{a}}_x + 2y\hat{\mathbf{a}}_y + 0.5xz^2\hat{\mathbf{a}}_z$

จงเขียนเวกเตอร์นี้ให้อยู่ในรูประบบพิกัดทรงกลม